



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Lan Trunk OSPF MultiVendor

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang handal, efisien, dan mampu mendukung berbagai kebutuhan organisasi modern. Dalam membangun jaringan yang terstruktur, terdapat beberapa teknologi utama yang perlu dikuasai, yaitu VLAN, Trunk, OSPF, dan Multi-Vendor. Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis yang terpisah, sehingga pengelolaan lalu lintas data menjadi lebih efisien dan aman. Untuk menghubungkan VLAN yang berada pada switch berbeda, digunakan teknologi Trunk berbasis protokol IEEE 802.1Q yang mampu membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Pada jaringan berskala lebih besar, dibutuhkan protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) yang mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis berdasarkan topologi jaringan. OSPF unggul dalam hal konvergensi yang cepat dan skalabilitas tinggi. Selain itu, dalam lingkungan nyata, jaringan seringkali dibangun menggunakan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco dan MikroTik, sehingga pemahaman tentang integrasi Multi-Vendor menjadi sangat penting. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengalaman langsung dalam mengkonfigurasi VLAN, Trunk, OSPF, serta integrasi jaringan Multi-Vendor menggunakan simulator jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis yang independen. VLAN bekerja pada lapisan Data Link (Layer 2) model OSI dan dikonfigurasi pada perangkat switch. Dengan VLAN, perangkat yang berada dalam satu segmen logis dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun terhubung ke switch yang berbeda secara fisik. Penerapan VLAN memberikan manfaat berupa peningkatan keamanan jaringan, efisiensi bandwidth, serta kemudahan manajemen jaringan karena setiap VLAN bersifat terisolasi satu sama lain.

1.2.2 Trunk

Trunk adalah koneksi antar switch atau antara switch dengan router yang mampu membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan melalui satu koneksi fisik. Trunk menggunakan protokol IEEE 802.1Q sebagai standar enkapsulasi yang menambahkan tag VLAN pada setiap frame data yang melewatinya, sehingga switch penerima dapat mengidentifikasi VLAN asal dari setiap frame tersebut. Dengan trunk, penggunaan port dan kabel menjadi lebih efisien karena satu koneksi fisik dapat melayani banyak VLAN sekaligus tanpa memerlukan koneksi terpisah untuk setiap VLAN.

1.2.3 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang bekerja pada lapisan Network (Layer 3) model OSI. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek menuju setiap jaringan tujuan berdasarkan nilai cost yang dihitung dari bandwidth antarmuka. Setiap router yang menjalankan OSPF akan membangun peta topologi jaringan secara lengkap melalui pertukaran informasi Link State Advertisement (LSA) antar router tetangga. Keunggulan OSPF meliputi konvergensi yang cepat, skalabilitas tinggi, serta dukungan terhadap jaringan berskala besar dengan pembagian area (multi-area OSPF).

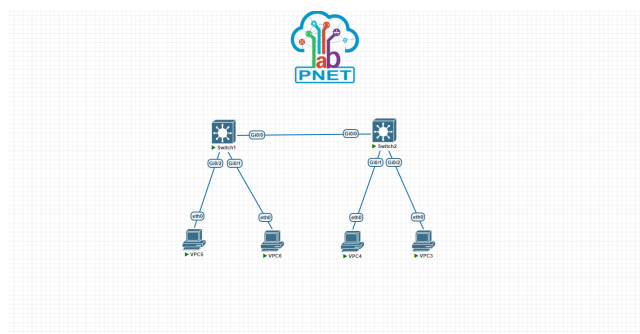
1.2.4 Multi-Vendor

Multi-Vendor adalah kondisi di mana infrastruktur jaringan dibangun menggunakan perangkat dari berbagai produsen yang berbeda, seperti Cisco, MikroTik, Juniper, dan HP. Dalam lingkungan nyata, organisasi seringkali tidak hanya menggunakan perangkat dari satu vendor saja, sehingga kemampuan interoperabilitas antar perangkat menjadi sangat penting. Integrasi jaringan Multi-Vendor dapat berjalan dengan baik apabila setiap perangkat menggunakan protokol standar terbuka seperti IEEE 802.1Q untuk trunk dan OSPF untuk routing dinamis, sehingga perbedaan vendor tidak menjadi hambatan dalam komunikasi jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

SOAL : TOPOLOGI JARINGAN



Gambar 1

```
terminal
VPCS > VPCS > Switch1
G10/0/0 on 802.1q trunking 1
Port Vlan allowed on trunk
G10/0 10,20
Port Vlan allowed and active in management domain
G10/0 10,20
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
G10/0 10,20
Switch>show vlan brief
VLAN Name Status Ports
-----
1 default active G10/3, G11/0, G11/1, G11/2
10 FINANCE active G11/3
20 HR active G10/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch>
```

Gambar 2: VLAN DAN TRUNK SWITCH 1

```
terminal
VPCS > VPCS > Switch2
1 default active G10/3, G11/0, G11/1, G11/2
10 FINANCE active G11/3
20 HR active G10/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch>show interface trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
G10/0/0 on 802.1q trunking 1
Port Vlan allowed on trunk
G10/0/0 10,20
Port Vlan allowed and active in management domain
G10/0/0 10,20
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
G10/0/0 10,20
Switch>
```

Gambar 3: SWITCH DAN TRUNK SWITCH 2

```

VPCS x VPC5 x Switch1 x Switch2 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.561 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.495 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.960 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.342 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.410 ms

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 08:50:79:66:68:3c
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>

```

Gambar 4: IP PC 5

```

Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 08:50:79:66:68:3d
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>

```

Gambar 5: IP PC 6

```

terminal
VPCS x VPC5 x Switch1 x Switch2 x VPC6 x VPC4 x
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 08:50:79:66:68:3e
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>

```

Gambar 6: IP PC 4

```

terminal
VPCS x VPC5 x Switch1 x Switch2 x VPC6 x VPC4 x
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 08:50:79:66:68:3f
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>

```

Gambar 7: IP PC 3

```

VPC3 x VPC5 Switch1 Switch2
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.561 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.495 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.960 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.342 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.410 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 08:50:79:66:68:3c
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 8: PING PC 5 KE PC 3

```

Terminal
VPC3 x VPC8 Switch1 Switch2 x VPC4 x VPC4 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 08:50:79:66:68:3d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

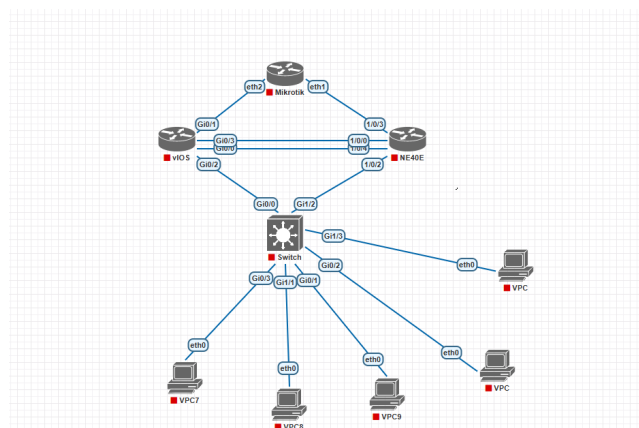
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.888 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.946 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.444 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.342 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.687 ms

VPCS>

```

Gambar 9: IP PC 6 KE PC 4

1. SOAL : TOPOLOGI JARINGAN PRAKTIKUM



Gambar 10